

Grilles de notation

Owner	 louis reynouard
Tags	
Created time	May 1, 2026 5:14 PM

Principe général

Le module donne lieu à deux notes distinctes, de poids égaux dans la moyenne finale.

La **note technique** porte sur le livrable Git et son déploiement. Elle évalue ce qui a été construit, comment cela fonctionne sous contrainte, et la qualité des justifications écrites.

La **note orale** porte sur la compréhension du système construit. Elle évalue la capacité de l'étudiant à expliquer ses propres décisions, à raisonner sur les mesures produites, et à anticiper l'effet de modifications du contexte.

Pour les binômes, la note technique est commune. La note orale est individuelle.

Note 1 : Livrable technique (50% de la moyenne)

Critères éliminatoires

Si l'un de ces critères n'est pas satisfait, une pénalité de 5 points est appliquée sur la note technique finale.

Le repo se déploie sans modification manuelle depuis un `git clone` sur un environnement vierge.

Le pipeline CI/CD échoue si les tests échouent. Un pipeline qui pousse une image Docker malgré des tests en échec est considéré non fonctionnel.

Grille de notation technique

Critère	Poids	0	2	4	6	8	10
Reproductibilité	30%	Impossible à déployer	Démarre après interventions manuelles non documentées	README présent mais incomplet, au moins une étape manquante	Se déploie en suivant le README avec une ou deux corrections mineures	Déploiement fonctionnel en une commande, README complet	Déploiement une commande < 10 min, README exhaustif, aucune intervention
Pipeline CI/CD	25%	Absent ou ne se déclenche pas	Se déclenche mais ne bloque jamais	Bloque sur les tests mais couverture < 80%	Tests bloquants à 80%, build conditionnel, secrets absents ou en clair	Tests bloquants, couverture ≥ 80%, secrets gérés	Tests bloquants, couverture ≥ 80%, secrets gérés, pipeline commenté et maintenable
Respect du quota	25%	Quota dépassé	Quota respecté, valeurs copiées d'un exemple sans mesure	Valeurs estimées sans <code>kubectl top</code> , marge non calculée	Valeurs issues de <code>kubectl top</code> mais capture absente du livrable	Valeurs mesurées avec capture, marge calculée	Valeurs mesurées + capture + calcul du sur RollingUpdate + justificatif de la stratégie de déploiement

Critère	Poids	0	2	4	6	8	10
Challenge de charge	20%	Aucune mesure produite	Mesures pour un seul niveau	Tableau pour les trois niveaux, pas de correction	Tableau complet + correction appliquée non mesurée	Correction appliquée et mesurée avant/après	Correction justifiée par l'analyse du comportement mécanique, conclusion si le point de rupture

Calcul de la note technique

```

Note technique = (Reproductibilité × 0.30)
                + (CI/CD × 0.25)
                + (Quota × 0.25)
                + (Challenge × 0.20)

```

La note obtenue est ramenée sur 20.

Note 2 : Défense orale (50% de la moyenne)

Format

L'oral de soutenance dure 15 minutes et se déroule en trois parties.

Partie 1 — Présentation de la solution (5-7 minutes).

Vous présentez votre architecture complète : les services, les modèles, les choix techniques majeurs et leurs justifications. Vous expliquez comment la contrainte de ressources a influencé vos décisions. Support visuel attendu (diagramme d'architecture, tableau de dimensionnement).

Partie 2 — Démo live (5-7 minutes).

Vous montrez le système déployé et fonctionnel : les pods en état Running, une requête d'inférence en direct, les métriques du service de monitoring. Si le système ne démarre pas depuis votre commande, la démo est échouée.

Partie 3 — Questions (3-5 minutes).

Questions sur les décisions prises, les résultats observés pendant le challenge de charge, et la cohérence entre l'Architecture Decision Record et le système produit. Les questions ne sont pas communiquées à l'avance.

Catégories de questions

Catégorie A : les valeurs choisies. `requests`, `limits`, répartition du quota, stratégie de déploiement. Exemples : "Pourquoi 800Mi pour l'inférence et pas 1Gi ?", "Que se serait-il passé avec un RollingUpdate sur votre configuration ?", "Si je réduis votre quota de 20%, quel service ajustez-vous en premier ?"

Catégorie B : les résultats du challenge de charge. Ce qui a été observé, la correction apportée. Exemples : "Votre P95 est à 4.2s au niveau stress. Qu'est-ce qui l'explique ?", "Votre correction a réduit la latence de 30%. Expliquez mécaniquement pourquoi.", "Que feriez-vous différemment ?"

Catégorie C : les décisions de l'Architecture Decision Record. Exemples : "Vous avez choisi TF-IDF plutôt que DistilBERT. Dans quel contexte ce choix serait-il inversé ?", "Votre deuxième modèle est dans le même service que le premier. Quel problème cela crée-t-il si l'un est mis à jour indépendamment ?"

Grille de notation orale

Critère	Poids	0	2	4	6	8	10
Catégorie A : justification des valeurs de ressources	35%	Incapacité à expliquer les valeurs	Explication vague, aucun chiffre	Explication générale sans lien avec les mesures réelles	Chiffres cités mais sans raisonnement sur les marges	Chiffres de <code>kubectl top</code> cités, marge calculée	Chiffres + calcul de marge + capacité à raisonner sur une modification quota
Catégorie B : compréhension du comportement sous charge	35%	Pas de mesures ou incapacité à les présenter	Résultats présentés sans aucune analyse	Description des résultats, causes non identifiées	Causes identifiées, correction non expliquée mécaniquement	Explication mécanique du comportement + justification de la correction	Explication mécanique + justification + proposition d'une optimisation alternative argumentée
Catégorie C : défense de l'Architecture Decision Record	30%	ADR non réalisé ou impossible à défendre	Choix rappelés sans aucun argument	Arguments présents mais génériques, non liés au contexte	Arguments liés au contexte, trade-offs partiellement reconnus	Trade-offs reconnus et argumentés	Trade-offs reconnus + capacité à raisonner sur des variantes du contexte (quota réduit, autre modèle autre stratégi

Calcul de la note orale

Note orale = (Catégorie A × 0.35)
 + (Catégorie B × 0.35)
 + (Catégorie C × 0.30)

La note obtenue est ramenée sur 20.

Bonus : stress test extrême (0 à 2 points)

Optionnel. Ne pénalise pas les groupes qui ne le tentent pas. Plafonne à 20/20.

Débit maximal soutenu (1 point). Classement sur le nombre de requêtes HTTP 200 en 5 minutes au niveau `extreme`. Le premier groupe obtient 1 point. Écart < 10% : 1 point. Écart entre 10% et 50% : entre 0.3 et 0.9 point. Écart > 50% : 0.3 point.

Qualité de l'analyse du point de rupture (1 point). Indépendant du classement. Évalué sur `STRESS_TEST.md` : identification précise du service qui a lâché, preuve via les logs ou `kubectl describe`, proposition d'amélioration basée sur les mesures.